

# Teo convexo imp cerrado debil iff fuerte

**Teorema 1.** Sea  $X$  un espacio normado real. Sea  $C \subset X$  convexo, entonces

$C$  es cerrado en la topología débil  $\iff C$  es cerrado en la topología fuerte.

**Demostración:** La implicación  $\Rightarrow$  es el `lem-cerrado-debil-imp-cerrado-fuerte/lema 1`. Veamos la otra implicación.

Supongamos que  $C$  es cerrado en la topología fuerte, es decir,  $C^c$  es abierto fuerte. Sea  $x_0 \in C^c$ . Como  $C$  es convexo y cerrado, por el `lem-separacion-punto-conjunto-convexo-abierto/lema 1`,  $\exists L \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$  tales que

$$\forall x \in C : L(x) < \alpha < L(x_0).$$

Consideramos el entorno débil de  $x_0$  dado por  $V = \{x \in X : L(x) > \alpha\}$ . Entonces  $V \cap C = \emptyset$ , luego  $x_0$  es un punto interior débil de  $C^c$ . Como  $x_0 \in C^c$  era arbitrario, se concluye que  $C^c$  es abierto en la topología débil, es decir,  $C$  es cerrado en la topología débil. ■

## Referenciado en

- Convergencia débil implica convergencia fuerte de combinaciones convexas
- Teo espacio banach uniformemente convexo reflexivo fn convexa coercitiva semicontinua inferior minimo
- Teo fn convexa semicontinua fuerte imp debil